



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Industrias

Laboratorio 3

Automatización de procesos con n8n

ICN-292 — Sistemas de Información para la
Gestión Segundo Semestre 2026

Campus Vitacura

Michelle Medina Barra
mmedinab@usm.cl
Rol: 202360506-9
Rut: 21.832.400-2

Semilla (S)		400
Umbral de monto (U)	$30000 + 1000 \times 0$	\$30.000
Plazo máximo (D)	$7 + 7 \times 0$	7 días

Resumen Ejecutivo

En el presente laboratorio se diseñó e implementó un sistema automatizado de triage y gestión de solicitudes de devolución para el e-commerce de Andes Hogar SpA utilizando la plataforma de orquestación de flujos n8n. El objetivo principal consistió en eliminar el cuello de botella identificado en el proceso de primera respuesta manual (cuyo tiempo promedio alcanzaba los 3 días hábiles frente al compromiso de 24 horas).

A partir del RUT (21.832.400-2), se determinaron mediante semilla $S = 400$ los parámetros personalizados de la política de negocio: un umbral de monto de $U = \$30.000$ y un plazo máximo de devolución de $D = 7$ días. Sobre estas reglas se construyó un workflow principal de triage mediante un nodo *Switch Rules* estructurado bajo estricta jerarquía de precedencia: detección de datos inválidos, causales de rechazo directo (fuera de plazo o daño por uso), causales de revisión en bodega (monto superior a U o fallas de fábrica) y aprobación automática (*fallback*). Adicionalmente, el flujo integró la consulta en tiempo real a la API pública de mindicator.cl para enriquecer la trazabilidad convirtiendo los montos a Unidades de Fomento (UF).

Principales Conclusiones y Resultados:

1. Efectividad del Triage (15 Solicitudes de Prueba): Se procesaron las 15 solicitudes del lote estándar. El 13,33% (2 solicitudes) fue aprobado automáticamente, un 40,00% (6 solicitudes) se derivó a revisión en bodega, y un 46,67% (7 solicitudes) fue rechazado automáticamente por exceder los 7 días de plazo o presentar daños por uso. El valor total procesado ascendió a \$1.251.820.
2. Rendimiento e Integración: El workflow secundario de emisión masiva ejecutó 15 peticiones POST exitosas consecutivas hacia el Webhook de producción, mientras que el workflow programado (*Schedule Trigger*) consolidó las métricas diarias del servicio de forma automática.
3. Casos Borde y Resiliencia: Se verificó el cumplimiento de las comparaciones inclusivas ($monto = U$ y $dias = D$ quedan dentro del plazo aceptado) y se identificaron las limitaciones del sistema ante datos no sanitizados (ej. montos en texto) o SKUs inexistentes en el catálogo.

URL del Repositorio Público en GitHub:

<https://github.com/mmedinab/ICN292-Lab3-Medina-Michelle>

PARTE A- Flujo de triage

id_solicitud	SKU	Monto (\$)	Días	Estado	Ruta Obtenida	Motivo
DEV-1115	AU-210	19.990	3	sin_abrir	APROBACION	APROBACION
DEV-1116	TE-330	69.980	5	abierto_sin_uso	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-1117	HV-050	24.990	12	con_fallas	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO
DEV-1118	MW-150	79.990	4	sin_abrir	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-1119	PL-120	45.990	25	danado_por_uso	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO
DEV-1120	AS-260	89.990	2	con_fallas	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-1121	LV-330	289.990	9	sin_abrir	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO
DEV-1122	PL-120	45.990	2	sin_abrir	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-1123	AU-210	39.980	15	danado_por_uso	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO
DEV-1124	HV-050	49.980	1	abierto_sin_uso	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-1125	TE-330	34.990	22	sin_abrir	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO
DEV-1126	MW-150	79.990	8	con_fallas	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO
DEV-C01	CB-010	9.990	1	sin_abrir	APROBACION	APROBACION
DEV-C02	LV-330	289.990	2	sin_abrir	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-C03	MW-150	79.990	29	abierto_sin_uso	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO

El workflow principal ICN292-Lab3-Medina-Barra-triage.json fue diseñado utilizando una arquitectura modular de 8 nodos:

1. **Webhook (POST):** Escucha las solicitudes entrantes con la ruta /triage-devoluciones en modo Using Respond to Webhook Node.
2. **Switch (Rules Mode):** Evalúa secuencialmente las condiciones sin combinar reglas:
 - INVALIDO_CAMPO: id_solicitud es vacío.
 - INVALIDO_MONTO: monto.toNumber() $\leq$ 0.
 - RECHAZO_PLAZO: dias_desde_compra.toNumber() $>$ 7.
 - RECHAZO_ESTADO: estado_producto es igual a danado_por_uso.

- REVISION_MONTO: `monto.toNumber() > 30000`.
 - REVISION_FALLA: `estado_producto` es igual a `con_fallas`.
 - APROBACION: Fallback predeterminado.
3. **Nodos Edit Fields (Set):** Asignan los atributos de trazabilidad ruta y motivo, manteniendo activa la propiedad *Include Other Input Fields* para conservar la integridad del paquete de datos original.
 4. **HTTP Request & Calculation:** Realiza una llamada GET a `[https://mindicador.cl/api](https://mindicador.cl/api)` para recuperar la cotización diaria de la UF y calcular el equivalente del monto devuelto (`monto_uf`).
 5. **Respond to Webhook:** Envía el resultado procesado al cliente en formato JSON con la trazabilidad exigida por la Regla 7.

PARTE B – Flujo programado de resumen

Consolidación Diaria y Justificación del Flujo Programado

Se implementó el workflow ICN292-Lab3-Medina-Barra-resumen.json configurado mediante un conector **Schedule Trigger**.

- **Elección de Frecuencia:** Se seleccionó una frecuencia **diaria nocturna (23:59 hrs)**. Esta periodicidad permite consolidar la totalidad de las transacciones procesadas durante la jornada laboral al cierre de las operaciones e-commerce, proporcionando al equipo directivo un estado de situación completo antes del inicio de la jornada siguiente.
- **Comportamiento en Días sin Solicitudes:** Un día sin solicitudes genera un conjunto de datos nulo (*empty dataset*). Para evitar fallos críticos por división por cero en la fórmula de la *Tasa de Aprobación Automática (%)* = $\frac{\text{Aprobadas}}{\text{Total}} \times 100$, el nodo de consolidación evalúa si el arreglo de entrada tiene longitud cero (`length == 0`), retornando una tasa del 0% y evitando el envío de alertas erróneas.

Métricas Consolidadas Obtenidas:

- Total de Solicitudes: 15
- Aprobación Automática: 2 solicitudes (\$29.980)
- Revisión Bodega: 6 solicitudes (\$625.920)

- Rechazadas: 7 solicitudes (\$595.920)
- Monto Total Procesado: \$1.251.820
- Tasa de Aprobación Automática: 13,33%

PARTE C – Errores y casos borde

Manejo de Excepciones y Análisis de Resiliencia

1. Configuración de Política On Error por Nodo:

- **Stop Workflow:** Aplicado en los nodos *Webhook*, *Switch* y *Edit Fields*. Ante inconsistencias en los parámetros del payload o fallos estructurales internos, la solicitud debe detenerse inmediatamente para prevenir la inserción de registros corruptos en las bases de datos de auditoría.
- **Continue (Using Error Output):** Configurado en el nodo *HTTP Request* a `mindicator.cl`. Esta decisión garantiza la alta disponibilidad del core de negocio: si la API externa de valorización en UF sufre una interrupción de servicio, la solicitud de devolución continúa su flujo regular de evaluación y registro sin bloquear la respuesta al cliente final.

2. Importancia Estratégica del Error Workflow:

Un *Error Workflow* es un flujo global secundario en n8n diseñado para capturar de manera asíncrona cualquier excepción no controlada en un workflow activo. En flujos programados (*Schedule Trigger*), los cuales corren de forma desatendida en segundo plano, la ausencia de un Error Workflow provoca que los fallos ocurran "en silencio" (*silent failure*), impidiendo que el equipo de sistemas detecte la pérdida de métricas o la detención de procesos diarios de consolidación.

3. Evaluación de Casos Límites (Regla 6):

- **Caso Monto** = $U = \$30.000$: Al enviar un payload con monto: "30000", días: "2" y estado "sin_abrir", la condición $Monto > 30000$ es evaluada como falsa. Al no cumplirse las reglas de revisión ni rechazo, entra al Fallback Output siendo clasificado en **APROBACION**, demostrando la inclusividad del límite.
- **Caso Días** = $D = 7$: Al ingresar monto: "15000", días: "7" y estado: "sin_abrir", la regla $Días > 7$ resulta falsa, aprobándose exitosamente e identificando los 7 días como plazo hábil válido.

4. Análisis de Error de Tipo:

Al configurar la condición del monto con tipo String en lugar de Number y enviar el caso **DEV-C01** (monto: "9990"), la plataforma efectúa una comparación lexicográfica (código ASCII). Puesto que el carácter '9' es posicionalmente mayor que el carácter '3', la expresión "9990" > "30000" se evalúa erróneamente como **Verdadera**, desviando la solicitud hacia **REVISION_MONTO**.

5. Vulnerabilidades del Flujo y Mejoras:

- **"monto": "veinte mil"**: Causa una excepción crítica de conversión no capturada al invocar el método `.toNumber()` sobre una cadena no numérica, colapsando la ejecución del nodo Switch. *Solución*: Añadir un nodo previo de validación con Expresiones Regulares (Regex) o un bloque *Try/Catch* que desvíe el registro a **DATOS_INVALIDOS**.
- **"sku": "ZZ-999"**: El flujo lo valida de forma transparente y lo clasifica erróneamente en Aprobación/Revisión dado que el workflow carece de una etapa de verificación cruzada contra la base de datos de productos de Andes Hogar SpA. *Solución*: Implementar un nodo *Database Lookup / Google Sheets* previo al Switch para comprobar la existencia del SKU en el catálogo oficial.

6. Diferencia de Entornos Webhook (Test vs. Production):

- **Test URL (/webhook-test/)**: Requiere que el diseñador mantenga el editor de n8n abierto en modo de escucha manual (*Listen for test event*). Útil para depuración.
- **Production URL (/webhook/)**: Funciona como un endpoint autónomo expuesto 24/7 en segundo plano siempre que el workflow mantenga el estado `Active = true`. Fue la URL utilizada en la ejecución masiva del workflow Emisor.

Bonus: Evaluación de Implementación en Código vs. Nodos y Recomendación MVP

Comparativa de Mantenibilidad (Code Node vs. Switch Rules): Un nodo *Code* (*JavaScript*) centraliza la lógica en un único bloque Script, facilitando la legibilidad para desarrolladores y permitiendo una manipulación avanzada de datos o llamadas a bibliotecas externas. Sin embargo, en un contexto organizacional, el nodo *Switch Rules* ofrece una auditabilidad visual inmediata: los analistas de negocio y auditores pueden verificar visualmente el orden de precedencia y las condiciones sin depender de competencias de programación. Si las políticas de devolución

cambiaran mensualmente, la arquitectura visual con *Switch Rules* resulta superior en velocidad de adopción y menor riesgo de inyección de errores sintácticos por personal no técnico.

Recomendación Fundada sobre el MVP: Se recomienda **Aprobar la conversión de este MVP a Sistema Definitivo**, condicionado a la implementación de una fase de reforzamiento de integración (*Phase 2*). El prototipo construido en n8n demuestra una drástica reducción en los tiempos de respuesta de primera línea (pasando de 3 días a respuesta en tiempo real < 1 segundo), cumpliendo holgadamente el compromiso SLA de 24 horas. No obstante, para su despliegue en el entorno productivo de Andes Hogar SpA, la arquitectura debe incorporar dos módulos faltantes: (1) sanitización estricta de payloads para prevenir fallas por tipos de datos no numéricos, y (2) integración vía API / SQL con el ERP o base de datos de inventario para validar la existencia real de los SKUs y verificar la vigencia de la boleta del cliente.